

Investigación Operativa

Dualidad

Teorema Fundamental de la Dualidad

Dado un programa lineal en su forma canónica y su correspondiente programa dual asociado,

Problema original

$$\text{Max } z = cx$$

s.a

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

Problema dual

$$\text{Min } w = b^T u$$

s.a

$$A^T u \geq c^T$$

$$u \geq 0$$

El teorema enuncia que

Si el programa primal tiene solución óptima finita, los valores de u que minimizan el dual son los costos marginales del programa original. Además, el valor óptimo de la función objetivo del dual coincide con el valor óptimo de la función objetivo del original ($w^* = z^*$).

En la tabla

		20	45	0	0	0		x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
c_i	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	x_i	
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_i		20	45	20	0	5	$z = 875$	
$c_i - z_j$		0	0	-20	0	-5		

Costo marginal o Valor implícito

$$c_B B^{*-1} = z_j$$

Relación de x con u

Problema original

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Tipo	Vector x	Coef x	Vector u	Coef u	Tipo
Concreta	x_1	20	u_4	0	Exceso
Concreta	x_2	45	u_5	0	Exceso
Holgura	x_3	0	u_1	40	Concreta
Holgura	x_4	0	u_2	75	Concreta
Holgura	x_5	0	u_3	15	Concreta

Problema dual

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$u_1 + 3u_2 \geq 20$$

$$2u_1 + 1,5u_2 + u_3 \geq 45$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

Valores del Primal en el Dual y viceversa

Problema original

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5	$z = 875$	
$c_i - z_j$		0	0	-20	0	-5		

$$x^* = (10, 15, 0, 22.5, 0). \text{ Base } A_1, A_4, A_2$$

x_1	u_4
x_2	u_5
x_3	u_1
x_4	u_2
x_5	u_3

$$u^* = (20, 0, 5, 0, 0). \text{ Base } A_1, A_3$$

Problema dual

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$u_1 + 3u_2 \geq 20$$

$$2u_1 + 1,5u_2 + u_3 \geq 45$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

c_i	A_i	40	75	15	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
40	A_1	1	3	0	-1	0	20	
15	A_3	0	-9/2	1	2	-1	5	
z_j		40	105/2	15	-10	-15	$w = 875$	
$c_i - z_j$		0	22,5	0	10	15		

Para los valores no base

Reemplazamos costo marginal por **costo reducido** $-(c_j - z_j)$

Resumen

Problema original

$$\text{Max } z = 20x_1 + 45x_2$$

s. a

$$x_1 + 2x_2 \leq 40$$

$$3x_1 + 1,5x_2 \leq 75$$

$$x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

c_i	A_i	20	45	0	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
20	A_1	1	0	1	0	-2	10	
0	A_4	0	0	-3	1	9/2	45/2	
45	A_2	0	1	0	0	1	15	
z_j		20	45	20	0	5		
$c_j - z_j$		0	0	-20	0	-5		$z = 875$

$$x^* = (10, 15, 0, 22.5, 0).$$

Base A_1, A_4, A_2

		Primal	Dual	Dual	Primal
x_1	u_4	$x_1 = 10$	$-z_4 = 10$	$u_1 = 20$	$z_3 = 20$
x_2	u_5	$x_2 = 15$	$-z_5 = 15$	$u_2 = 0$	$z_4 = 0$
x_3	u_1	$x_3 = 0$	$c_1 - z_1 = 0$	$u_3 = 5$	$z_5 = 5$
x_4	u_2	$x_4 = 22.5$	$c_2 - z_2 = 22.5$	$u_4 = 0$	$c_1 - z_1 = 0$
x_5	u_3	$x_5 = 0$	$c_3 - z_3 = 0$	$u_5 = 0$	$c_2 - z_2 = 0$

$$u^* = (20, 0, 5, 0, 0).$$

Base A_1, A_3

Problema dual

$$\text{Min } w = 40u_1 + 75u_2 + 15u_3$$

s. a

$$u_1 + 3u_2 \geq 20$$

$$2u_1 + 1,5u_2 + u_3 \geq 45$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

c_i	A_i	40	75	15	0	0	x_i	x_i/y_{ij} ($y_{ij} > 0$)
40	A_1	1	3	0	-1	0	20	
15	A_3	0	-9/2	1	2	-1	5	
z_j		40	105/2	15	-10	-15		
$c_j - z_j$		0	22,5	0	10	15		$w = 875$